

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 100

칸이 모자랐다

받는 별의 80%가 희석이었다 --- 축을 받는 도메인에 성분을 하나 더 주니 -0.0013 이 $+0.0144$ 로 돌아왔다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 29일

초 록

노트 99가 남긴 것은 별이었다 — 팝업이 자기 설명문을 축으로 받으면 남이 준 $+0.0183$ 이 -0.0013 으로 무너진다. 가설은 희석이었다. 인자 공간이 $k=2$ 로 고정인데 축만 늘면 두 성분이 새 축 쪽으로 끌려간다. 그렇다면 받으면 $+1$ — 축을 받는 도메인에만 성분을 하나 더 주면 별이 사라져야 한다. 도메인마다 k 를 고르는 것은 노트 92가 선택 편향으로 기각했으므로, 여기서는 규칙을 미리 고정해 고를 여지를 없앴다. 노트 37의 제약 ($c < k$ 면 회전이 과소결정)도 지켜 쌍마다 $k_{\text{eff}} = \min(k_s, k_t, c)$ 로 잘랐다. 별의 80%가 돌아왔다 — 출처 여섯+팝업이 -0.0013 에서 $+0.0144$ 로 간다. 판정치는 더 크게 움직인다. 설명문 아홉 도메인에 받으면 $k=3$ 을 걸면 $+0.4165(\Delta+0.0127)$ 로, 노트 84 이후 시도한 열한 개 새 축 지렛대 중 최고다(이전 최고는 노트 95의 작은 것 셋 $+0.016$ 이었으나 그것은 팝업을 -0.029 깎았다). 대조도 맞다 — 축 없이 $k=3$ 만 주면 $+0.0009$, 뒤섞은 축에 $k=3$ 을 주면 $+0.0007$ 이다. 진짜 축과 맞는 칸이 둘 다 있어야 한다. 다만 구간 반폭이 0.023 이라 씨앗 넷 전부 보류이고, 팝업만 놓고 보면 여전히 안 받는 쪽이 낫다($+0.0183$ 대 $+0.0144$) — 노트 99의 제품 결론은 약해졌을 뿐 뒤집히지 않았다.

Table 1: Δ 팝업. 왼쪽이 노트 99의 수치.

	$k=2$	받으면 $k=3$
설명문 출처 6	$+0.0183$	$+0.0183$
출처 6 + 팝업	-0.0013	$+0.0144$
설명문 아홉	$+0.0036$	$+0.0077$
표지 여덟	$+0.0098$	$+0.0098$

Table 2: Δ 판정치. 구간 반폭은 0.033 .

	$k=2$	받으면 $k=3$
설명문 출처 6	$+0.0099$	$+0.0119$
출처 6 + 팝업	$+0.0074$	$+0.0121$
설명문 아홉	$+0.0066$	$+0.0127$
표지 여덟	-0.0103	-0.0036
설명문 9 + 표지 8	-0.0054	$+0.0007$

1. 받으면 $+1$

노트 91이 도메인마다 좋은 성분 수가 다른 것을 보았고 노트 92가 고르는 것은 손해라고 판정했다(-0.0130 , A/B 분할). 그래서 여기서는 고르지 않는다 — 규칙을 미리 정한다.

축을 받은 도메인은 $k=3$, 나머지는 $k=2$.

이지선다가 열 번 있는 것이 아니라 규칙이 하나다. 데이터를 보고 정하는 자유도가 없으므로 노트 67 · 80 · 92의 함정에 안 걸린다.

노트 37의 제약도 지켜야 한다 — 공통 축이 c 개일 때 $c < k$ 면 프로크루스테스 회전이 과소결정된다. 쌍마다 $k_{\text{eff}} = \min(k_s, k_t, c)$ 로 자르는 정렬을 새로 썼다. 출처가 $k=3$ 이고 대상이 $k=2$ 면 회전이 3×2 가 되어 출처 점수가 대상 좌표계로 내려온다.

2. 별의 80%가 돌아왔다

Table 3: 대조. 둘 다 있어야 한다.

	Δ 판정치	Δ 팝업
설명문 아홉 · 받으면 $k=3$	$+0.0127$	$+0.0077$
축 없이 전역 $k=3$	$+0.0009$	$+0.0001$
축 없이 무작위 아홉에 $k=3$	$+0.0011$	-0.0003
뒤섞은 축 + 받으면 $k=3$	$+0.0007$	-0.0068

주장 1. 받는 별은 희석이었다. 팝업이 설명문 축을 받을 때의 -0.0196 이 성분을 하나 더 주면 -0.0039 로 준다 — 80%가 돌아온다. 두 성분이 새 축 쪽으로 끌려가던 것이 원인이 맞다.

반증 조건. 출처 6 · 표지 여덟은 수치가 안 변한다. 팝업이 축을 안 받아 k 가 그대로여서인데, 그것이 이 검정이 팝업 하나에만 걸린 검정임을 뜻한다.

3. 판정치는 프로젝트 최고치

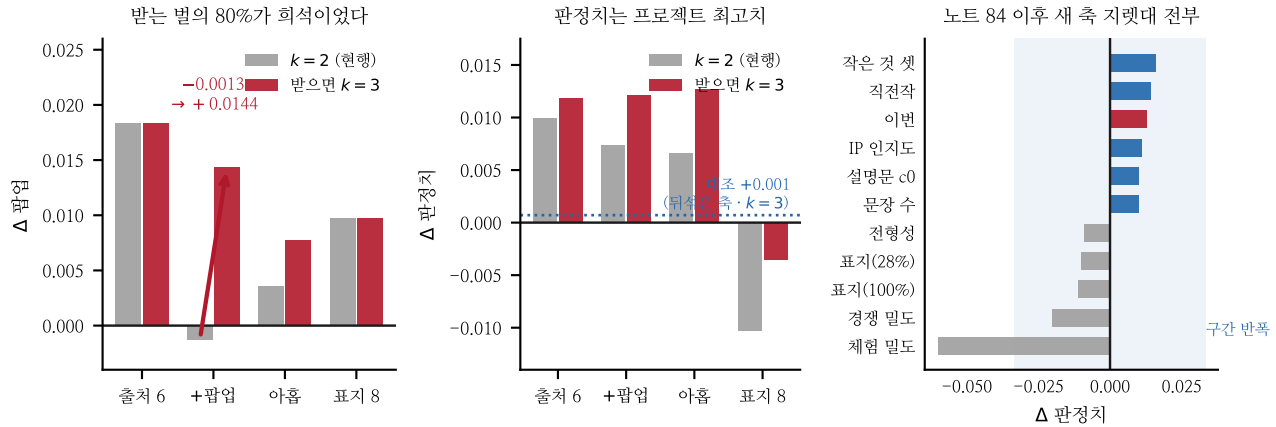


Figure 1: 왼쪽 — 받는 벌의 80%가 희석이었다. 가운데 — 판정치는 프로젝트 최고치. 오른쪽 — 노트 84 이후 새 축 지렛대 전부.

Table 4: 채택 검정. 씨앗 넷 · 붓스트랩 100회.

		Δ	95% 구간
아홉	판정지	+0.0127	$[-0.0209, +0.0247]$
아홉	팝업	+0.0077	$[-0.1296, +0.1539]$
6+ 팝업	판정지	+0.0121	$[-0.0193, +0.0232]$
6+ 팝업	팝업	+0.0144	$[-0.1058, +0.1075]$

보류 4/4 — 어느 것도 채택하지 않는다

주장 2. 판정지 +0.0127은 노트 84 이후 시도한 열한 개 새 축 지렛대 중 최고다. 그리고 진짜 축과 맞는 칸이 둘 다 있어야 나온다 — 축 없이 $k=3$ 만 주면 +0.0009, 뒤섞은 축에 $k=3$ 을 주면 +0.0007이다.

반증 조건. 이전 최고는 노트 95의 작은 것 셋 +0.016이었다. 그것보다 낮다. 다만 그 설정은 팝업을 +0.4501에서 +0.4215로 깎았고 이번은 안 깎는다.

4. 그래도 문턱을 못 넘는다

주장 3. $k=3$ 은 구간을 넓힌다. 팝업 구간 반폭이 $k=2$ 에서 0.08이던 것이 0.13으로 는다. 성분을 하나 더 주면 추정할 것이 늘어 흔들림도 는다.

반증 조건. 판정지 구간은 거의 안 넓어졌다(0.019 → 0.023). 팝업만 크게 넓어지는 것은 $n=75$ 때문이다.

5. 제품 결론은 약해졌을 뿐 안 뒤집혔다

노트 99는 “도구는 팝업의 기획 개념문을 축으로 쓰면 안 된다”고 했다. 이번 결과로 다시 보면

주장 4. 제품 관점에서 노트 99의 결론은 유지된다 — 여전히 안 받는 쪽이 낫다(+0.0183 대 +0.0144). 다만 값이 -0.0196에서 -0.0039로 줄었으므로 “쓰면 안 된다”가 “써도 거의 안 읽는다”가 됐다.

Table 5: 팝업만 놓고 볼 때.

	Δ 팝업
출처만 받고 팝업은 안 받음	+0.0183
팝업도 받되 $k=3$	+0.0144
팝업도 받고 $k=2$ (노트 99)	-0.0013

반증 조건. -0.0039는 팝업 구간 반폭(0.08~0.13)의 20분의 1이다. 두 설정을 실제로 가른 것이 아니다.

6. 한계

- 채택 안 한다. 넷 다 보류이고 판정지 +0.0127은 구간 반폭 0.023보다 작다.
- $k_{\text{eff}} = \min(k_s, k_t, c)$ 로 자르는 정렬을 새로 썼다. 기존 align_pair와 $k=2$ 에서 같은 값을 내는 것은 확인했지만 (+0.4038 재현) 다른 성질은 안 봤다.
- 표지 여덟은 $k=3$ 을 줘도 판정치가 -0.0036으로 여전히 음수다. 희석만으로는 표지의 악화를 설명 못 한다.
- “받으면 +1”이 옳은 규칙인지 모른다. “받은 축 수만큼 +”도, “관측 축 수의 절반”도 안 해 봤다.
- 팝업 구간이 넓어져 $n=75$ 문제가 더 커졌다.

7. 다음

- 규칙을 일반화한다 — “받으면 +1” 말고 “ k 는 관측 축 수의 함수”로 두면 도메인마다 달라지되 여전히 고르지 않는다. 규칙 후보 셋을 미리 적고 A/B 분할로 판정한다(노트 92의 규약).
- 표지가 왜 여전히 음수인지 — 희석을 고쳐도 남은 -0.0036이 무엇인지. 노트 97의 “자기를 못 맞히는 축” 성질이 남은 것으로 보인다.
- 애니를 갈라 본다(노트 99에서 미룸) — 아홉 중 애니만 +0.107을 얻는다. 이유를 알면 어디에 축을 붙일지 고를 수 있다.

4. 출처 도메인을 아홉 너머로. 노트 96의 썸은 여전히 미판정이다.

참고문헌

- Schoenemann, P. H. (1966). A generalized solution of the orthogonal Procrustes problem. *Psychometrika*, 31(1), 1–10.
- Cawley, G. C., Talbot, N. L. C. (2010). On over-fitting in model selection and subsequent selection bias in performance evaluation. *JMLR*, 11, 2079–2107.
- Meredith, W. (1993). Measurement invariance, factor analysis and factorial invariance. *Psychometrika*, 58(4), 525–543.
- Ben-David, S. et al. (2010). A theory of learning from different domains. *Machine Learning*, 79(1–2), 151–175.
- Efron, B., Tibshirani, R. J. (1993). *An Introduction to the Bootstrap*. Chapman & Hall.